

במצב demand הקוצב מחכה זמן מסוים להופעת קיצוב עצמוני של לב החולה, ורק אם לא היה קיצוב כזה הוא ייכנס לפעולה. במצב non-demand הקוצב נותן קצב קבוע כפי שנקבע על ידי המטפל בלי להתחשב בקיצוב של החולה.

פונקציות נוספות

- בדיקת IBP - בדיקה פולשנית של לחץ דם (בבית חולים)
- טלמטריה באמצעות GSM
- אגירת מידע על כרטיס זיכרון
- אגירת מידע במכשיר USB

אופציות והערות כלליות

- **בחירת עוצמת קול** - ברירת המחדל של המכשיר היא עוצמה 7 (כלומר כל הדלקה של המכשיר משמיע אוטומטית קול). אם רוצים להשתיק לוחצים על כפתור ORS.
- **כפתור אזעקה** - כאשר האזעקה מתריעה אפשר להשתיקה על ידי לחיצה על כפתור האזעקה. מתחת לכפתור יהיה רשום מהי סיבת האזעקה. אפשרות נוספת היא ביטול האזעקות ל־120 שניות על ידי לחיצה ארוכה על אותו כפתור.
- **הדפסת סיכום אירוע** - כמו בלייף פאק־12 גם בקורפולס־3 יש אפשרות להדפיס את סיכום הטיפול על ידי לחיצה קצרה אחת על כפתור browse.

מעסה לב אוטומטי - לוקאס II (LUCAS II)

זהו מערכת מכאנית חשמלית שהיא תחליף לעיסוי לב ידני במהלך ביצוע פעולות החייאה בסיסיות ומתקדמות. על פי הגדרת איגוד הלב האמריקאי (AHA) קצב העיסוי הוא 100 לחיצות בדקה ולעומק של 5 ס"מ למשך כל זמן ההחייאה. מכשיר הלוקאס הוא מכשיר עיסוי לב ייחודי המשפר משמעותית את שיעורי ההחייאה ומייעל את תפקוד הצוות הרפואי בזמן ההחייאה, כאשר מדובר במיעוט אנשי צוות או בזמן פינוי, אינו תחליף יעיל לחלוטין לעיסויים ידניים.



הלוקאס הוא מכשיר אוטומטי לחלוטין שנותן למטופל עיסויים ממדויקים הן בקצב (100 דחיסות) והן בעומק (5 ס"מ). המכשיר מתאים ל-95% מכלל האוכלוסייה הבוגרת ולאנשים שמשקלם 50-150 ק"ג.

למכשיר שני מצבי הפעלה: למטופל המונשם עם אמבו ומנת אוויר כ־30 לחיצות ולאחר מכן עוצר לשתי הנשמות. כאשר המטופל מחובר למכונת הנשמה או לאמבו עם טובוס הלוקאס מאפשר עיסוי של כ־100 לחיצות ללא עצירה.

תמונה 25.24 מכשיר לוקאס (מעסה לב אוטומטי)



תמונה 25.25 חלקי הלוקאס

חלקי הלוקאס

- (1) לוח בקרה למשתמש
- (2) מכסה
- (3) רצועת מטופל
- (4) טבעת שחרור
- (5) רגלית תמיכה
- (6) מנעולי צבת
- (7) לוח אחורי
- (8) כניסת DC
- (9) מוט דחיסה
- (10) פיית יניקה
- (11) ספק כוח
- (12) כבל ספק כוח
- (13) סוללה
- (14) רפידת לחץ
- (15) חלק עליון
- (16) פתחי אוורור
- (17) כבל חשמל לרכב
- (18) תיק נשיאה
- (19) מטען סוללה חיצוני
- (20) רצועת כרית
- (21) אבזם
- (22) רצועת רגלית תמיכה

לוח הבקרה

הלוקאס יידלק/יכבה כאשר לוחצים על מקש זה לשנייה אחת. כאשר הלוקאס נדלק המערכת מבצעת בדיקה עצמית אוטומטית של הפונקציות ושל מערכת ההגנה. בסיום הבדיקה העצמית נדלקת נורת LED ירוקה הנמצאת ליד מקש הכוונן. נוהל זה אורך כשלוש שניות.	הפעל/ כבה
מצב זה משמש כאשר רוצים לכוון את מיקומה של כיפת היניקה. כאשר לוחצים על מקש זה אפשר להזיז את כיפת היניקה כלפי מעלה או מטה. כדי לכוון את מצב ההתחלה של כיפת היניקה לוחצים בשתי אצבעות על כיפת היניקה כלפי מטה, אל חזה המטופל.	כוונן
בלחיצה על מקש זה מנגנון הדחיסה יעצר זמנית וינעל במצב התחל. משתמשים במצב זה כאשר רוצים להשהות זמנית את הלוקאס אולם עדיין רוצים לשמור את כיפת היניקה במצב התחל.	השהייה
בלחיצה על מקש זה הלוקאס יבצע דחיסות חזה רציפות. נורת ה־LED הירוקה של האיתות תהבהב 8 פעמים בדקה כהתרעה לאוורור במהלך ביצוע הדחיסות.	פעיל (רציף)
בלחיצה על מקש זה הלוקאס יבצע 30 דחיסות חזה ואז תחול שהייה של שלוש שניות. במהלך העצירה אפשר לבצע אוורור פעמיים. לאחר העצירה המחזור מתחיל מחדש. נורת LED מהבהבת בשילוב רצף של אותות קוליות יתריעו למפעיל לפני כל עצירת אוורור.	פעיל 30:2
לחיצה על מקש זה כאשר הלוקאס פועל משתיקה את האזעקה למשך 60 שניות. בלחיצה על מקש זה כאשר הלוקאס במצב כבוי מחוון הסוללה יראה את מצב טעינת הסוללה.	השתק
שלוש הנורות הירוקות מראות את מצב טעינת הסוללה: • שלוש נורות ירוקות - טעינה מלאה • שתי נורות ירוקות - 2/3 טעינה • נורת LED ירוקה אחת - 1/3 טעינה • נורת LED כתומה אחת מהבהבת ואזעקה בזמן הפעלה - טעינה נמוכה, נותרו כעשר דקות של יכולת פעולה • נורת LED אדומה אחת מהבהבת ואות אזעקה - הסוללה ריקה ויש לטעון אותה • כאשר נורת LED הראשונה מימין כתומה ולא ירוקה סימן שהסוללה הגיעה לסוף חיי השירות שלה	מחוון הסוללה
נורת LED אדומה מהבהבת אחת ורצף אותות אזעקה מצביעים על תקלה.	מחוון אזעקה

התוויות נגד

- אין להשתמש במערכת עיסוי חזה אוטומטי לוקאס במקרים האלה:
- אם אי אפשר למקם את הלוקאס על חזה המטופל באופן בטיחותי או נכון
 - מטופל קטן ממדים - אם הלוקאס מתריע באמצעות שלושה איתותים מהירים בעת הנמכת כיפה היניקה ואי אפשר להיכנס למצב השהיה או למצב פעיל
 - מטופל גדול ממדים - אם אי אפשר לנעול את החלק העליון של הלוקאס ללוח האחורי בלי ללחוץ על חזה המטופל.
 - יש מספיק אנשי צוות
 - ההחייאה לא תוך כדי פינוי

תופעות לוואי

שברים בצלעות ופגיעות אחרות הם תופעות לוואי נפוצות של ביצוע החייאת לב־ריאה (CPR), אולם הן קבילות, בהתחשב באלטרנטיבה של מוות מדום לב. לאחר ביצוע החייאה יש לעשות הערכה מחודשת של כל מטופל לגבי פציעות הקשורות להחייאה. נוסף על פציעות האמורות לעיל, חבורות וכאבי חזה הם תופעות נפוצות במהלך השימוש במערכת הלוקאס.

השימוש בלוקאס

הגעה למטופל

כשמוודאים שיש דום לב, מתחילים מייד בפעולות החייאה לב־ריאה (CPR); ממשיכים עם מינימום הפסקות. מוציאים את הלוקאס מהתיק (רק כאשר יש התוויה ברורה לכך):

- 1) ממקמים את התיק באופן שחלקו העליון יהיה הכי קרוב אל המטפל.
 - 2) המטפל ישים את ידו השמאלית על הרצועה השחורה בצד השמאלי וימשוך בידית האדומה כדי לפרוס את התיק.
 - 3) המטפל ילחץ על מקש הפעל/כבה שבלוח הבקרה לשנייה אחת כדי להפעיל את הלוקאס בעודו בתיק, ולהתחיל את הבדיקה העצמית. נורית LED הירוקה הצמודה למקש כוונן נדלקת כאשר הלוקאס מוכן לשימוש.
- הערה: לאחר חמש דקות במצב כוונן הלוקאס יכבה באופן אוטומטי.

זהירות - יש לשמור על סוללה מותקנת כדי שהלוקאס יפעל, הסוללה צריכה להיות מותקנת תמיד, גם כשהמערכת מחוברת לספק הכוח החיצוני.

יישום על המטופל

- 1) מוציאים את הלוח האחורי של הלוקאס מתיק הנשיאה.
- 2) אסור להפסיק החייאה ידנית עד שלוח הגב מוכן להנחה מתחת למטופל.
- 3) עוצרים את פעולת העיסוי לפרק זמן קצר ככל האפשר.

4) משתמשים באחד משני הליכים אלה:

- מחזיקים בכתפו של המטופל ומרימים מעט את פלג גופו העליון או מגלגלים את המטופל מצד לצד.
- ואז - ממקמים את הלוח האחורי מתחת למטופל כאשר מוטות המתכת בצדדים נמצאים מתחת לבתי השחי.

הערה: מיקום נכון של הלוח האחורי מקל על מיקומה הנכון של כיפת היניקה ומזרז אותו.

5) מתחילים שוב בהחייאה ידנית.

- 6) מחזיקים בידיות שעל רגליות התמיכה כדי להוציא את החלק העליון של הלוקאס מהתיק. מושכים את טבעות השחרור משיכה אחת כדי לוודא שמנעולי הצבתות פתוחים.
- 7) מרפים מטבעות השחרור.
- 8) מצמידים ללוח האחורי את רגלית התמיכה הקרובה ביותר אל המטפל.
- 9) מפסיקים החייאה ידנית.
- 10) מצמידים ללוח האחורי את רגלית התמיכה השנייה באופן ששתי רגליות התמיכה ננעלות ללוח האחורי. ממתינים לנקישה.

11) מושכים כלפי מעלה פעם אחת כדי לוודא שהחלקים מחוברים כהלכה.

הערה: אם החלק העליון של הלוקאס לא מתחבר ללוח האחורי, יש לוודא שמנעולי הצבתות פתוחים וששחררת את טבעות השחרור.

התרעה - אם המטופל גדול מדי, החלק העליון של הלוקאס לא יכול להינעל ללוח האחורי בלי לדחוס את חזה המטופל. יש להמשיך בדחיסות ידניות.

כוון ותפעול

נקודת הדחיסה צריכה להיות אותה נקודה כמו בהחייאה ידנית ולפי ההנחיות. כאשר רפידת הלחץ בכיפת היניקה ממוקמת כהלכה, הקצה התחתון של כיפת היניקה נמצא ממש מעל קצה עצם החזה.

התרעה - מיקום לא נכון על החזה! אם רפידת הלחץ אינה ממוקמת נכון ביחס לעצם החזה, יש סכנה מוגברת לפגיעה בכלוב הצלעות ובאיברים הפנימיים. כמו כן, הדבר מסכן את זרימת הדם של המטופל.

1) משתמשים באצבע כדי לוודא שהקצה התחתון של כיפת היניקה נמצא ממש מעל קצה עצם החזה. יש צורך בבדיקה ידנית באצבע לוודא את מיקום הכיפה וכדי לוודא מגע הדוק עם בית החזה. אם יש צורך בכך יש להזיז את המכשיר על ידי משיכת רגליות התמיכה כדי להתאים את המיקום.

2) מדליקים את המכשיר.

3) מכוונים את גובה כיפת היניקה למצב התחלה.

4) מוודאים שהלוקאס נמצא במצב כוון.

- 5) בשתי אצבעות דוחפים את כיפת היניקה כלפי מטה עד שרפידת הלחץ נוגעת בחזה המטופל בלי לדחוס את החזה.
- 6) לוחצים על השהיה כדי לנעול את מצב התחלה - לאחר מכן מסירים את האצבעות מכיפת היניקה.
- 7) מוודאים שהמיקום נכון. אם לא, לוחצים על כוונן, מושכים מעלה את כיפת היניקה כדי לכוון מחדש את המיקום המרכזי או הגובה עבור מצב התחלה חדש. לוחצים על השהיה.
- 8) לוחצים על פעיל (רציף) או על פעיל (30:2) כדי להתחיל את הדחיסות.
- הערה:** אם רפידת הלחץ נדחפת כלפי החזה יתר על המידה או אם היא רפויה מדי, הלוקאס יתאים את רפידת הלחץ למצב התחלה נכון (בתחום של 30 מ"מ/1.2 אינץ').

התרעות הלוקאס ומשמעותן

התרעת מיקום לא נכון	אם אי אפשר למקם את הלוקאס בצורה נכונה ובטיחותית על חזה המטופל מתחילים שוב בהחייאה ידנית.
התרעת מטופל קטן מדי	אם הלוקאס מתריע בשלושה איתותים מהירים בזמן הורדת כיפת היניקה, ואי אפשר להיכנס למצב השהיה או פעיל מתחילים שוב בדחיסות ידניות.
התרעת מצב התחלה לא נכון	אם רפידת הלחץ לוחצת על החזה יותר מדי או פחות מדי, יש סיכון לזרימת הדם של המטופל. לוחצים על מקש כוונן ומתאימים מיד את גובה כיפת היניקה.
זהירות - גיל על החזה	אם יש גיל על חזה המטופל (למשל, מבדיקת אולטרסאונד או מביצוע דפיברילציה עם כפות), מיקום כיפת היניקה עלול להשתנות במהלך התפעול. יש להסיר את כל הגיל לפני הנחת כיפת היניקה.
זהירות	על המטפל להרחיק את אצבעותיו. אין לשים ידיים או חלקי גוף אחרים על או מתחת לכיפת היניקה כאשר הלוקאס פועל. אין לגעת במנועלי הצבתות, בייחוד כאשר מרימים את המטופל.
התרעת פציעת המטופל	אין להשאיר את המטופל או את המכשיר ללא השגחה כאשר הלוקאס פועל.
התרעת המיקום	המיקום השתנה במהלך התפעול או הדפיברילציה; לוחצים מיד על כוונן כדי להתאים את המיקום. משתמשים תמיד ברצועת הייצוב של הלוקאס כדי להבטיח מיקום הנכון.
התרעת תקלה	אם יש הפסקות או שהדחיסות אינן מספיקות או אם במהלך התפעול מתרחש משהו יוצא דופן, לוחצים על כפתור הפעל/כבה לשנייה אחת כדי לעצור את הלוקאס ולהסיר את המכשיר. מתחילים בדחיסות חזה ידניות.
התרעת סוללה חלשה	כאשר נורית LED של הסוללה הכתומה מהבהבת, מבצעים אחת מהפעולות האלה: • מחליפים את הסוללה בסוללה טעונה אחרת • מחברים את הלוקאס לזרם חשמל חיצוני
זהירות	אין לחסום את פתחי האוורור; אין לגרום לחסימת פתחי האוורור שמתחת למכסה משום שהדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המכשיר.

התקנת רצועת הייצוב של הלוקאס

רצועת הייצוב של הלוקאס עוזרת להבטיח את המיקום הנכון במהלך התפעול. מתקינים אותה בזמן שהלוקאס פועל כדי לשמור על מינימום הפסקות.

זהירות - יש לעכב את ההתקנה של רצועת הייצוב של הלוקאס אם הדבר מונע או מעכב טיפול רפואי כלשהו במטופל.

- (1) מסירים את רצועת הכרית (שהיא חלק מרצועת הייצוב) מתיק הנשיאה. רצועת רגליות התמיכה של רצועות הייצוב כבר צריכה להיות מחוברת לרגליות התמיכה.
 - (2) פורסים במלואן את רצועות הכרית באבזמים.
 - (3) מרימים את ראש המטופל בזהירות ושמים את הכרית מאחורי העורף שלו. ממקמים את הכרית קרוב ככל האפשר לכתפי המטופל.
 - (4) מחברים את האבזמים של רצועות רגליות התמיכה עם האבזמים של רצועת הכרית. מוודאים שהרצועות אינן מעוותות או מסובבות.
 - (5) מייצבים את רגליות התמיכה של הלוקאס ומהדקים היטב את רצועת הכרית. מוודאים שמיקום כיפת היניקה על חזה המטופל הוא נכון. אם לא, מתאימים את המיקום:
- לוחצים על כוונן.
 - מתירים את רצועות הכרית מרצועות רגליות התמיכה.
 - מתאימים את מיקום כיפת היניקה.
 - כאשר כיפת היניקה במקום הנכון, לוחצים על פעיל (רציף) או על פעיל (30:2) כדי להתחיל שוב בדחיסות.
 - מחברים שוב את רצועת הכרית.

הזת המטופל

יש לאבטח את זרועות המטופל כאשר מזיזים אותו. אפשר לקבע את זרועות המטופל ברצועות המטופל שעל הלוקאס. הדבר מקל על הזת המטופל.

זהירות - אין להשתמש ברצועות כדי להרים את המטופל. הרצועות נועדו רק לקיבוע המטופל אל הלוקאס.

מתכוננים להרמת המטופל

- (1) מחליטים מה הצידוד שיש להזיז ואיפה למקם את אמצעי ההובלה של המטופל.
- (2) המטפלים שלצידי המטופל: מניחים יד אחת מתחת לרגליות התמיכה (מתחת למנעול) וביד השנייה מחזיקים בחגורה או במכנסיו של המטופל או מניחים את היד מתחת לירך שלו.
- (3) מוודאים שראשו של המטופל מיוצב.

מרימים את המטופל

- (1) לוחצים על השהיה v כדי להפסיק זמנית את הדחיסות.
- (2) מרימים ומעבירים את המטופל לאלונקה או לאמצעי הובלה אחר (לוח גב, מיטה וכדומה).
- (3) מוודאים שכיפת היניקה ממוקמת כהלכה על חזה המטופל.
- (4) לוחצים על פעיל (רציף) או על פעיל (30:2) כדי להתחיל שוב בדחיסה.

מזיזים את המטופל

הלוקאס יכול להיות פעיל כאשר מזיזים את המטופל אם:

- הן הלוקאס והן המטופל ממוקמים בביטחה על אמצעי ההובלה.
- הלוקאס נשאר במיקום ובזווית הנכונים על חזה המטופל; אם הדבר דרוש, מתאימים את מיקומה של כיפת היניקה.

התרעה - אם מקום כיפת היניקה משתנה במהלך התפעול או הדפברילציה, לוחצים מייד על כוונן ומתאימים את המיקום. משתמשים תמיד ברצועת הייצוב של הלוקאס כדי להבטיח את המיקום הנכון.

לייף פק־12 (Lifepack 12)

הלייף פק הוא מוניטור דפברילטור וקוצב חיצוני לטיפול ולניטור מתקדם של מטופלים ושל נפגעים. בלחיצה על הכפתור הראשי תתבצע קריאה מכל הלידים ויצא תדפיס. כמו כן הלייף פק מנתח את הנתונים ושומר אותם בארכיון של המכשיר (לפרק הזמן שנקבע מראש בתכנות של המכשיר).



לייף פק־12 הוא מכשיר ידידותי מאוד למשתמש, ויש בו אפשרויות רבות שמקלות את הניטור, מקטינות את מספר המכשירים שצריך לשאת לביתו של המטופל (דפברילטור, קיצוב, מוניטור, אוקסימטר ואק"ג) וכמו כן הוא מאפשר טיפול דפניטיבי בהפרעות קצב.

הפונקציות במכשיר

- (1) חיבור לכבל פלסאקוקסימטר.
- (2) **2 לידים** - ביצוע אק"ג לאחר חיבור כל הלידים (r, ra, la, lf) וכמו כן כל הלידים הפריקודיאליים -v1 בעת לחיצה על כפתור זה תתבצע קריאה מכל הלידים ויצא תדפיס. כמו כן המכשיר מנתח את הנתונים ושומר את התדפיס בארכיון המכשיר לזמן שנקבע בתכנות המכשיר. כל מכשיר מתכנתים באופן ספציפי. לאחר הלחיצה על כפתור זה מכניסים את גיל המטופל (דבר המשפיע על ניתוח התוצאות של הנתונים).

תמונה 25.26 לייף פק־12 (Lifepack 12)